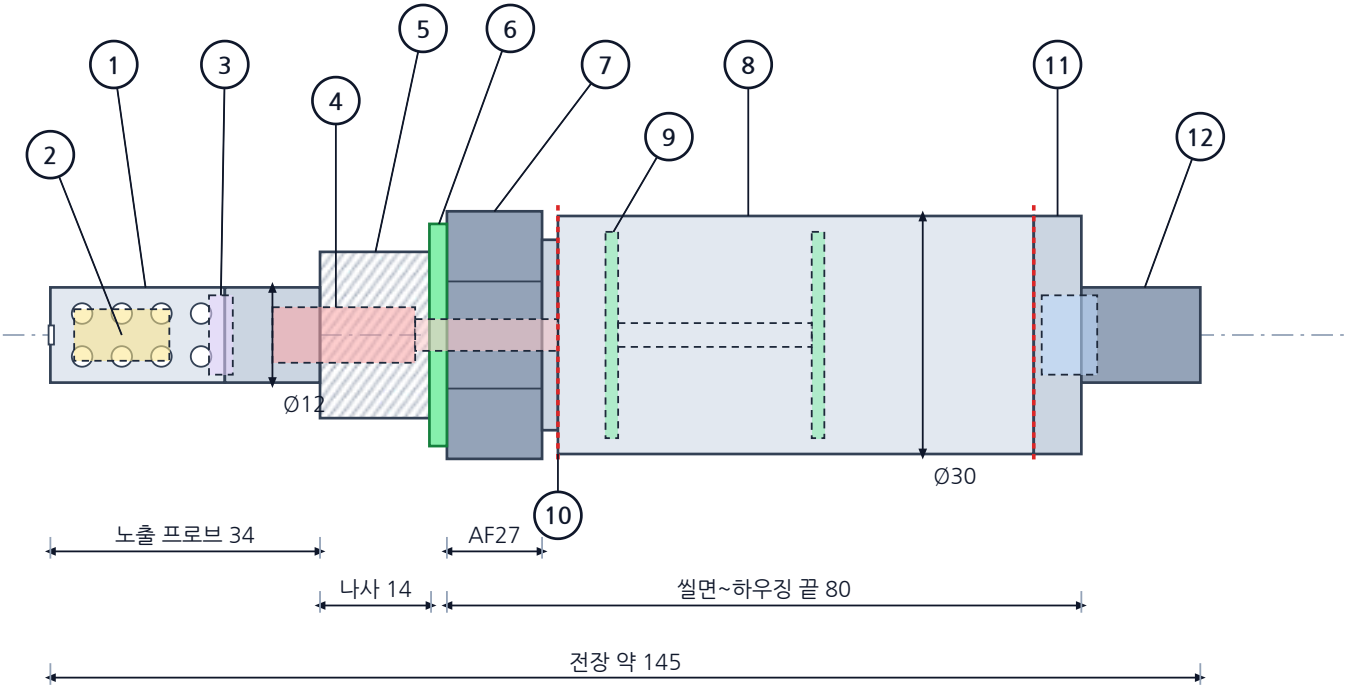


DOTECH HMT500 오일 수분 트랜스미터 — 기구 구조 설계안

측면 + 내부 투시 · 치수 단위 mm · 개념 설계(시제 전) · 견적용 참고 도면



품명	HMT500 오일 수분 트랜스미터
도번	HMT500-M-000
Rev / 일자	A / 2026-09-26
단위 / 척도	mm / NTS
작성	(주)두텍 DOTECH

부품 구성

- ① 보호캡 — SUS316L, 측면 구멍 Ø2.6×8 + 끝단 구멍, 교체형(나사 결합), 유속별 2종

② 센서 헤드 — IST MK 정전용량 소자 + Pt1000, 세라믹/폴리이미드 캐리어, 오일 노출

③ 캡 결합부 — M10×0.75 나사 + 풀림 방지(록타이트 또는 코킹)

④ 압력 격벽 — 유리-금속 밀봉(GTMS) 피드스루 4~6핀, 50 bar 기본 / 200 bar 고압형

⑤ 프로세스 바디 — SUS316L 일체 선삭: 프로브 튜브 + G½ ISO 228-1 + 언더컷

⑥ 본디드 씬 — G½용 USIT/DIN 3869 형, 금속+FKM (에스테르류: EPDM/FFKM)
- ⑦ 육각 SW27 — 체결 토크 부위, 바디와 일체

⑧ 하우징 튜브 — SUS316L Ø30×60, 두께 1.5, 레이저 마킹 라벨

⑨ PCB 2장 — Ø26 원형 4층: 측정 보드(피드스루 쪽) / 전원·출력 보드

⑩ 결합부 1 — 바디-하우징 레이저 용접 또는 나사+O링 (적색 점선)

⑪ 엔드캡 — SUS316L, 커넥터 체결·O링 밀봉, IP67

⑫ M Connect 8핀 수컷 — 패널형, PCB에 FPC/리드로 연결

점선 = 내부 부품 · 녹색 링 = 본디드 씬 · 적색 점선 = 용접/결합부 · 모든 치수는 시제품 전 설계안이며 PCB 외형·피드스루 선정 후 확정